

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 10: De las predicciones a la decisión — ¿con qué modelo se queda Growth?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

6 de octubre de 2026

Objetivo de la sesión

La pregunta de negocio

¿A qué clientes debe enviarles Growth la campaña de retención?

Dos proveedores ya respondieron con un modelo. Hoy vamos a:

- Comparar, cliente por cliente, lo que predijo cada modelo con lo que pasó.
- Traducir los errores a métricas, y las métricas a dinero.
- Decidir con cuál nos quedamos, o si no conviene ninguno.

Hoy no se entrena ningún modelo: se evalúan predicciones que ya existen.

Previously...

- **Semana 5: la pregunta de negocio.** Growth quiere saber qué clientes activos se volverán inactivos el próximo trimestre, para enfocar su campaña de retención. Es una pregunta de clasificación: el target es abandono.
- **Semana 6: el EDA de Cóndor.** El 22 % de los clientes abandona, y lo que separa a quienes se van es el comportamiento reciente (recencia y sesiones), no la ciudad ni el canal. Hoy ese 22 % es la vara: decir que nadie se va ya acierta el 78 %.
- **Los videos de esta semana.** Un modelo se califica con datos que no vio y contra una línea base, con la matriz de confusión y sus métricas: accuracy, precisión y recall.

Roadmap

1 Contexto

2 Growth: ¿a quién enviarle la campaña?

Contexto: dos proveedores y una línea base

Growth debe decidir a quién enviarle la campaña de retención; cada envío cuesta \$2.250. Dos proveedores entrenaron un modelo con datos de Cándor y entregaron su predicción para clientes que ningún modelo vio al entrenar: **1** si creen que el cliente se va, **0** si creen que se queda.

- **Proveedor A:** una lista corta y selectiva.
- **Proveedor B:** una lista larga.

La línea base: no enviarle la campaña a nadie. Es la decisión sin modelo (predecir que nadie se va, la clase mayoritaria): no cuesta nada y no encuentra a nadie. Un proveedor solo sirve si lo que encuentra vale más de lo que cuesta.

Las preguntas de hoy

¿Qué tan buenas son sus predicciones? ¿Con cuál nos quedamos, si nos quedamos con alguno?

¿Acertó la predicción, cliente por cliente?

Cliente	Predicción	¿Se fue?	Resultado
3000003	se queda	no	TN
3000004	se queda	no	TN
3000007	se queda	no	TN
3000010	se queda	no	TN
3000026	se queda	no	TN
3000027	se va	sí	TP
3000029	se queda	no	TN
3000030	se queda	sí	FN
3000035	se queda	no	TN
3000050	se queda	sí	FN
3000075	se queda	no	TN
3000077	se va	no	FP

Los primeros doce clientes, con la predicción del proveedor A.

Cada predicción cae en una de cuatro casillas:

- **TP**: predijo que se iba y se fue. La campaña lo buscó.
- **TN**: predijo que se quedaba y se quedó. Acierto sin costo.
- **FP**: predijo que se iba y se quedó. Un envío de \$2.250 que no hacía falta.
- **FN**: predijo que se quedaba y se fue. Un cliente perdido sin que nadie lo buscara.

¿Acertó la predicción, cliente por cliente?

Cliente	Predicción	¿Se fue?	Resultado
3000003	se queda	no	TN
3000004	se queda	no	TN
3000007	se queda	no	TN
3000010	se queda	no	TN
3000026	se queda	no	TN
3000027	se va	sí	TP
3000029	se queda	no	TN
3000030	se queda	sí	FN
3000035	se queda	no	TN
3000050	se queda	sí	FN
3000075	se queda	no	TN
3000077	se va	no	FP

Los primeros doce clientes, con la predicción del proveedor A.

Cada predicción cae en una de cuatro casillas:

- **TP**: predijo que se iba y se fue. La campaña lo buscó.
- **TN**: predijo que se quedaba y se quedó. Acierto sin costo.
- **FP**: predijo que se iba y se quedó. Un envío de \$2.250 que no hacía falta.
- **FN**: predijo que se quedaba y se fue. Un cliente perdido sin que nadie lo buscara.

Lo que importa

Los dos errores no cuestan lo mismo: un FP cuesta un envío; un FN, un cliente.

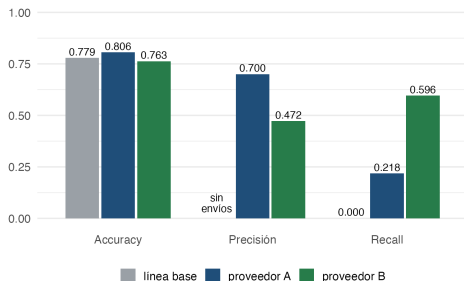
¿Qué errores comete cada opción?



La línea base no envía nada y se le escapan los 354. El proveedor A casi no envía de más (33), pero se le escapan 277. El B encuentra 211, a cambio de 236 envíos innecesarios.

Tres métricas, tres preguntas

Cada métrica premia a una opción distinta
Clientes que ningún modelo vio · positivo = abandonar



- **Accuracy:** ¿qué fracción clasificó bien? Gana A (0.806). La línea base logra 0.779 sin encontrar a nadie, y B (0.763) queda por debajo.
- **Precisión:** de los que reciben la campaña, ¿cuántos se iban? Gana A: 7 de cada 10.
- **Recall:** de los que se iban, ¿a cuántos encontró? Gana B: 6 de cada 10. La línea base, a ninguno.

Lo que importa

Cada métrica premia a una opción distinta. Antes de elegir, hay que decidir qué pregunta le importa a Growth.

¿Cómo se calcula el costo de cada lista?

Con las casillas de la lámina 6 y \$2.250 por envío, en cuatro pasos:

Paso	Línea base	Proveedor A	Proveedor B
1. Envíos	$0 + 0$	$77 + 33$	$211 + 236$
TP + FP	$= 0$	$= 110$	$= 447$
2. Costo	0×2.250	110×2.250	447×2.250
envíos $\times$ \$2.250	$= \$0$	$= \$247.500$	$= \$1.005.750$
3. Encontrados	0	77	211
TP			
4. Por encontrado	$0 \div 0$	$247.500 \div 77$	$1.005.750 \div 211$
costo $\div$ encontrados	no aplica	$= \$3.214$	$= \$4.767$

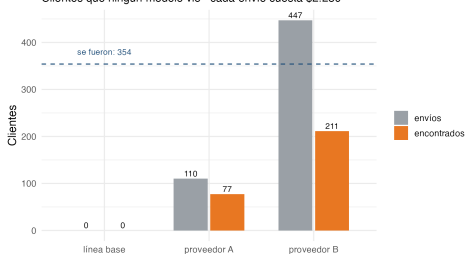
Lo que importa

Cada envío cuesta lo mismo, encuentre o no a alguien: cada encontrado cuesta $\$2.250 \div \text{precisión}$. A: $\$2.250 \div 0.700 = \3.214 ; B: $\$2.250 \div 0.472 = \4.767 .

¿Cuánto cuesta cada lista y a cuántos encuentra?

¿A cuántos les llega la campaña y a cuántos encuentra?

Cientes que ningún modelo vio · cada envío cuesta \$2.250



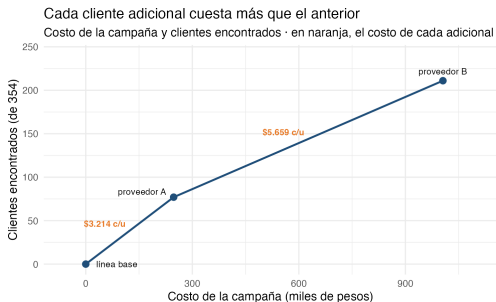
Opción	Costo	Encontr.	Por enc.
Línea base	\$0	0	—
Prov. A	\$247.500	77	\$3.214
Prov. B	\$1.005.750	211	\$4.767

$$\text{Costo} = \text{envíos} \times \$2.250.$$

Lo que importa

Encontrar más clientes cuesta más: B encuentra casi el triple que A, pero cada cliente le sale un 48 % más caro.

¿Cuánto cuesta encontrar un cliente más?



- De no enviar nada al proveedor A: **\$3.214** por cliente encontrado (77 clientes por \$247.500).
- Del proveedor A al B: **\$5.659** por cada uno de los 134 clientes adicionales (\$758.250 más).

Lo que importa

Ampliar la lista conviene mientras cada cliente adicional valga más de lo que cuesta encontrarlo.

¿Cómo se calcula el beneficio neto de cada lista?

Con \$40.000 por cliente retenido (cifras ilustrativas), en cuatro pasos:

	2. Valor <i>encontrados × valor</i>	3. Costo <i>lámina 8</i>	4. Beneficio neto <i>valor – costo</i>
Retiene 1 de cada 10. 1. Cada encontrado vale $\\$40.000 \div 10 = \\4.000			
Proveedor A	$77 \times 4.000 = \$308.000$	\$247.500	\$60.500
Proveedor B	$211 \times 4.000 = \$844.000$	\$1.005.750	–\$161.750
Línea base	$0 \times 4.000 = \$0$	\$0	\$0
Retiene 2 de cada 10. 1. Cada encontrado vale $2 \times \\$40.000 \div 10 = \\8.000			
Proveedor A	$77 \times 8.000 = \$616.000$	\$247.500	\$368.500
Proveedor B	$211 \times 8.000 = \$1.688.000$	\$1.005.750	\$682.250
Línea base	$0 \times 8.000 = \$0$	\$0	\$0

Lo que importa

Una lista conviene solo si lo que encuentra vale más de lo que cuesta enviarla: si su beneficio neto supera los \$0 de no enviarle la campaña a nadie.

La recomendación: ¿cuánto vale encontrar a un cliente?

Encontrar a un cliente no es retenerlo. Cada cliente encontrado vale **la fracción que la campaña retiene $\times$ lo que deja un cliente retenido**. Con \$40.000 por cliente retenido (cifras ilustrativas):

Beneficio neto <i>(encontrados $\times$ valor $-$ costo)</i>	Retiene 1 de cada 10 <i>cada uno vale \$4.000</i>	Retiene 2 de cada 10 <i>cada uno vale \$8.000</i>
Proveedor A	\$60.500	\$368.500
Proveedor B	-\$161.750	\$682.250
No enviar a nadie (línea base)	\$0	\$0

La recomendación: ¿cuánto vale encontrar a un cliente?

Encontrar a un cliente no es retenerlo. Cada cliente encontrado vale **la fracción que la campaña retiene $\times$ lo que deja un cliente retenido**. Con \$40.000 por cliente retenido (cifras ilustrativas):

Beneficio neto (<i>encontrados $\times$ valor – costo</i>)	Retiene 1 de cada 10 <i>cada uno vale \$4.000</i>	Retiene 2 de cada 10 <i>cada uno vale \$8.000</i>
Proveedor A	\$60.500	\$368.500
Proveedor B	–\$161.750	\$682.250
No enviar a nadie (línea base)	\$0	\$0

La recomendación

Con \$4.000 por cliente, solo paga el primer tramo (\$3.214, hasta el proveedor A): conviene **A**. Con \$8.000 pagan los dos tramos (hasta \$5.659): conviene **B**. Los modelos no cambiaron; cambió cuánto vale cada acierto.